USANDO A VERSÃO 0 DO SISTEMA SSI - VERTEX

Pré-requisitos:

Para usar o software é necessário primeiro instalar e inicializar a rede von-network (que será o ledger que vai gravar os DIDs, Schemas e CredDefs).

A von-network é uma rede Hyperledger Indy portátil, muito utilizada para desenvolvedores que precisam de um ecossistema de Identidade Descentralizada (DID) para testes locais.

Como ela roda baseada em Docker, o processo no Linux é relativamente direto, mas exige que o ambiente esteja bem configurado. Aqui está o passo a passo:

1. Antes de começar, certifique-se de que seu sistema tem as ferramentas necessárias instaladas. Você precisará de:

Git
Docker (versão 17.05 ou superior)
Docker Compose

Para verificar se você já os tem, rode:

```
docker --version && docker-compose –version
```

2. Clonando o Repositório

Abra o terminal e baixe o código oficial do projeto:

```
git clone https://github.com/bcgov/von-network.git
cd von-network
```

3. Construindo a Imagem (Build)

Dentro da pasta do projeto, você precisa construir a imagem Docker que contém os nós da rede Indy:

```
./manage build
```

4. Iniciando a Rede

Existem duas formas principais de rodar a rede:

```
./manage start
```

ou **./manage start –logs** (com logs)

Em geral é mais prático iniciar a rede com **./manage start**.

5. Acessando a Interface Web

Uma das melhores funcionalidades da von-network é o Web Server que ela disponibiliza. Após iniciar, abra o seu navegador e acesse:

http://localhost:9000

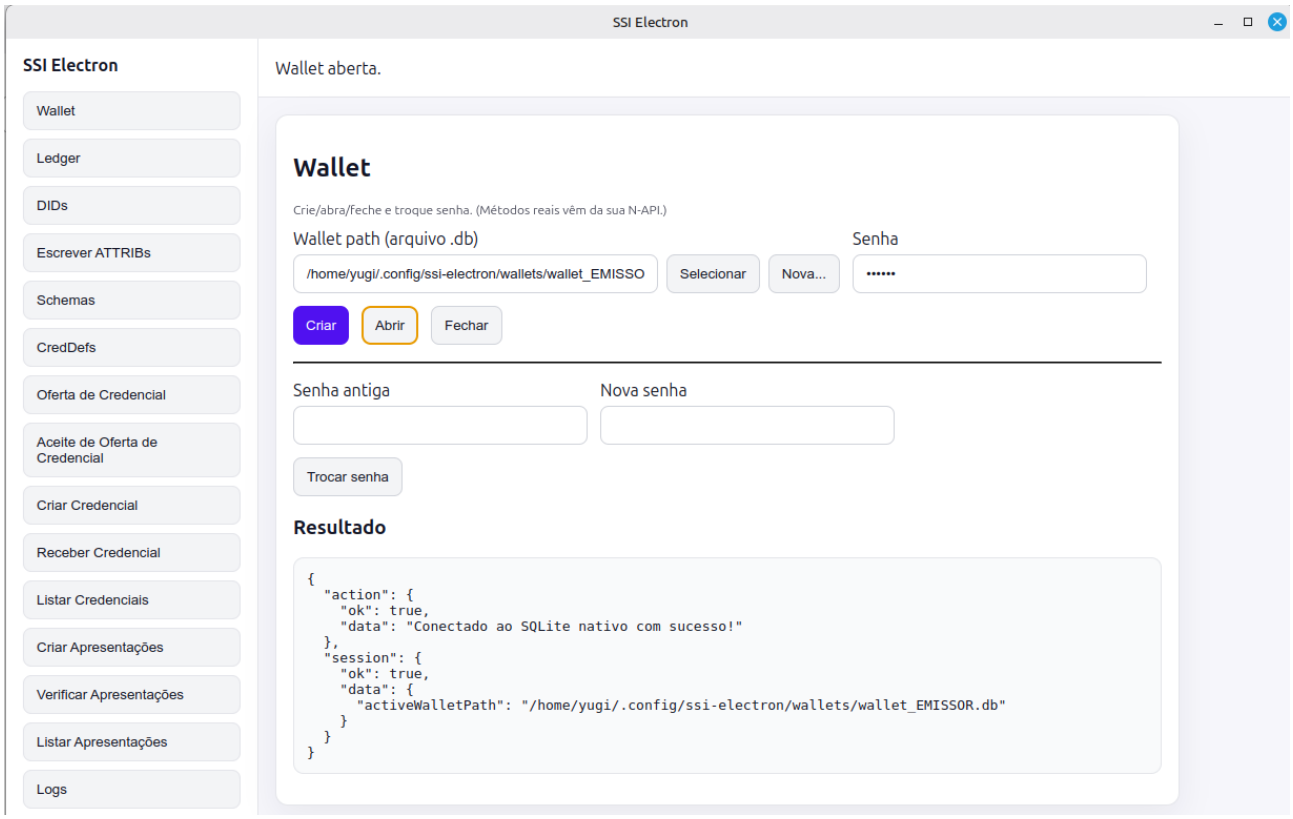
Nesta interface, você poderá:

Ver o status dos nós da rede.
Visualizar o Genesis File (necessário para conectar agentes como o ACA-Py ou outros aplicativos). Para ver o arquivo Genesis acesse http://localhost:9000/genesis.
Registrar DIDs diretamente no Ledger.

6. Comandos Úteis de Gerenciamento

Ação	Comando
Parar a rede	./manage stop
Limpar dados e reiniciar	./manage down
Ver logs	./manage logs

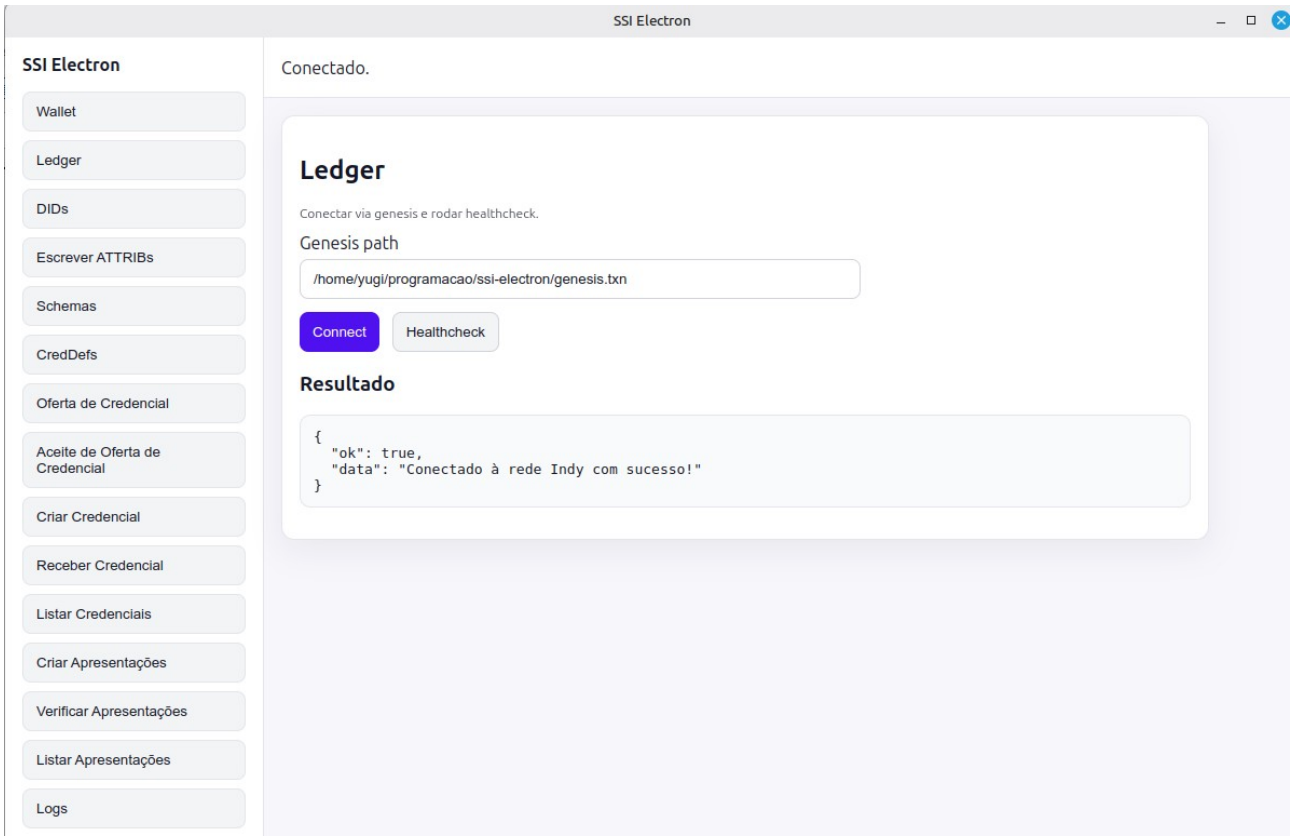
1. Wallet



É possível criar uma carteira nova, abrir uma carteira existente, trocar a senha de uma carteira existente (a carteira deve estar fechada) e fechar uma carteira.
A carteira é representada por um arquivo “.db” do Sqlite criptografado (por isto é exigida a senha ao criar ou abrir uma carteira).
Além do arquivo “.db” existe um arquivo auxiliar que é necessário para poder abrir a carteira chamado “.db.kdf.json” que contém informações do sistema de criptografia argon2id como “salt_b64” e “m_cost_kib” que ajudam na segurança da carteira.
O backup pode ser feito apenas copiando estes arquivos (devem estar fechados). Note que para abri-los é necessário informar a senha com a qual a carteira foi criada ou então a nova senha (se foi modificada pelo usuário proprietário).

As funções de criação, abertura, troca de senha e fechamento da carteira parecem estar funcionando corretamente.

2. Ledger



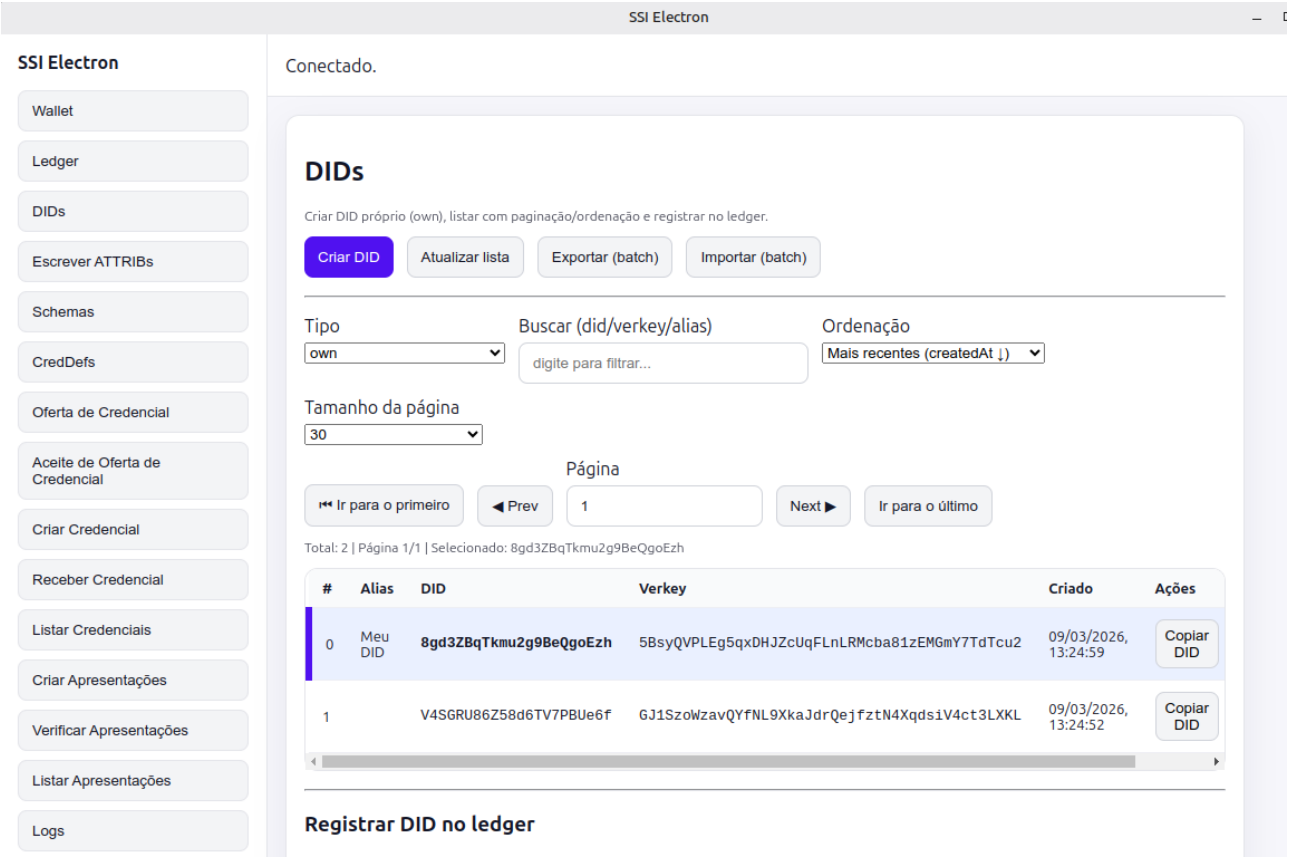
Esta tela permite estabelecer a comunicação entre o software e o ledger através do arquivo "gênesis" da rede.

Em caso de conexão "Ok" podemos prosseguir para registrar DIDs, criar Schemas e CredDefs entre outras operações possíveis para ledger do tipo Indy.

Para acessar o arquivo genesis da rede von-network acesse http://localhost:9000/genesis. Salve o conteúdo do arquivo num arquivo texto (veja que no nosso caso chamamos de **genesis.txn**. Você terá que informar o caminho completo deste arquivo no campo "Genesis Path" conforme você pode ver na figura acima.

É necessário fazer a conexão através do botão "Connect". Você pode testar se tudo está ok com o botão "Healthcheck".

3. DIDs



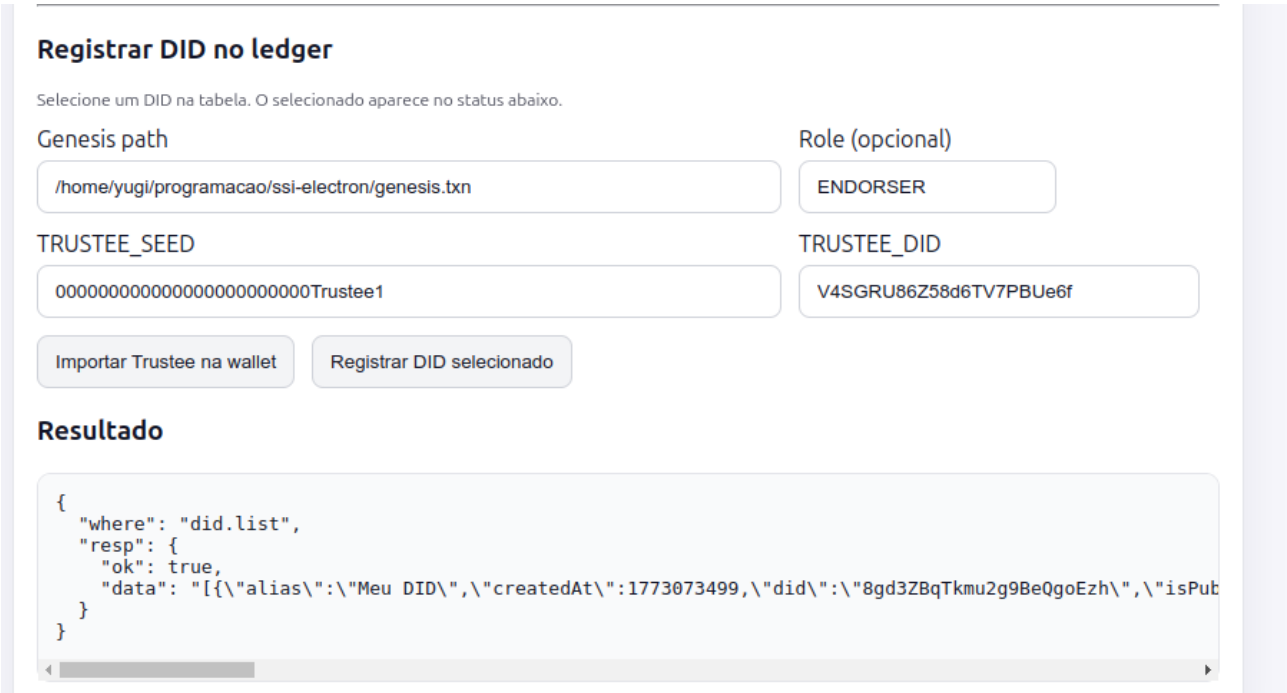
Este menu faz o gerenciamento dos DIDs e permite criar um novo DID e registrar no ledger (desde que exista um DID com autorização para assinar operações, ou seja, ao menos um ENDORSER).

O sistema classifica os DIDs em 2 grupos:

1. **Own**: DID criado pelo próprio usuário (ou seja, contém a chave privada criptografada na carteira).
2. **External:** DID importado de outro usuário (somente a chave pública – Verkey – e a identificação do DID, não tem acesso a chave privada). Neste caso um DID importado como "external" não pode ser usado para escrever no ledger ou assinar qualquer tipo de coisa porque a chave privada não está disponível. Neste caso, este tipo de DID só pode ser usado como destinatário de um pacote cifrado (como uma oferta de credencial, aceite, a própria credencial ou alguma apresentação).

O recurso de "importar" e "exportar" DIDs é necessário para estabelecer a comunicação entre os agentes. Para enviar uma oferta de credencial é necessário saber o DID do destinatário, por exemplo.

Para registrar um DID no ledger é necessário ter previamente um DID que tenha autorização de escrita no ledger (ao menos um ENDORSER).



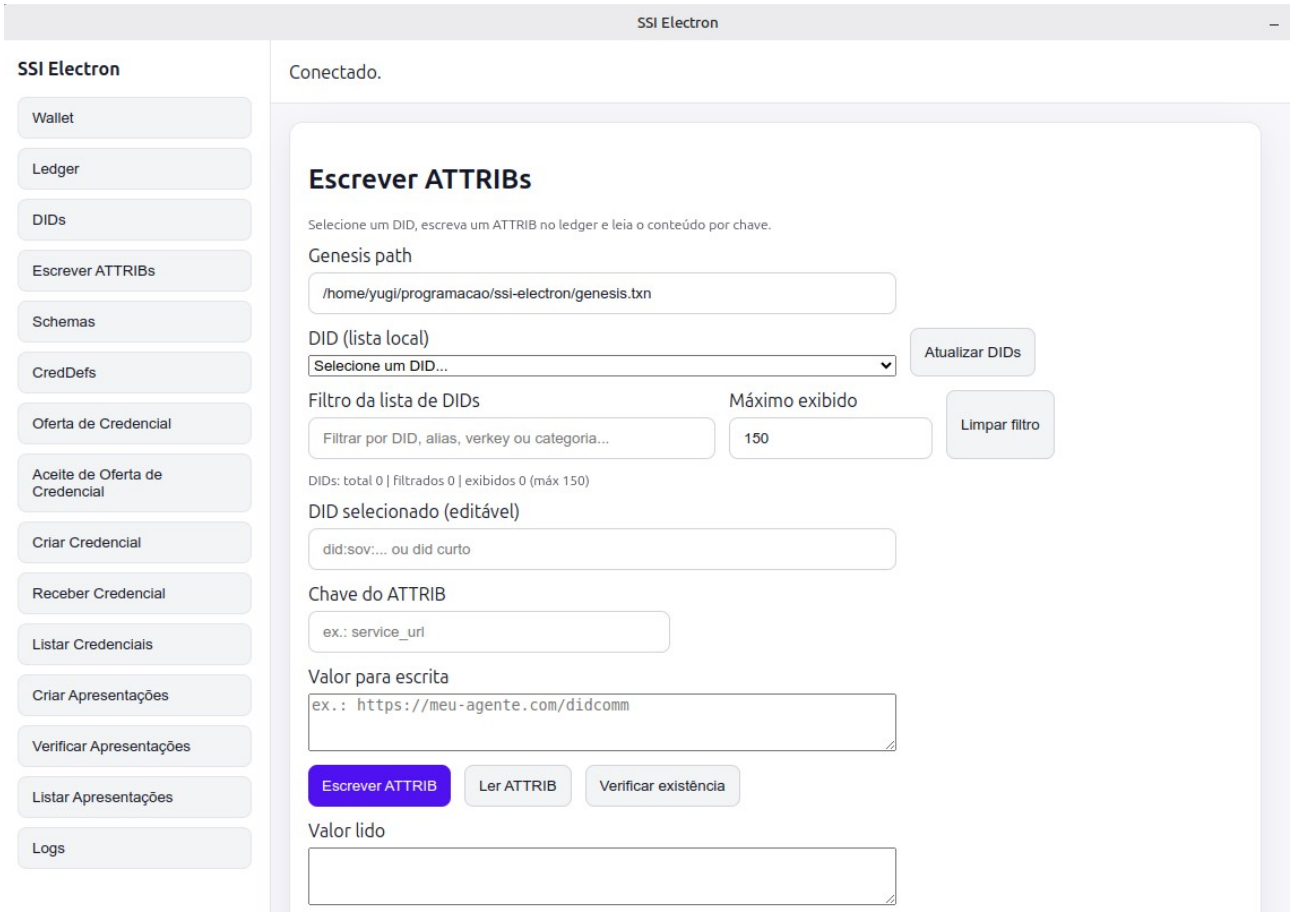
No nosso caso temos a função de importar um DID a partir de sua chave privada (que é o que fazemos nos testes usando a rede von-network, que é um usuário Trustee).
Em algumas redes não teremos acesso a um usuário Trustee (como é o caso da rede INDICIO) e desta forma temos que gerar o usuário pela interface que a rede oferece.
A rede INDICIO oferece um usuário ENDORSER que pode escrever schemas e modelos de credenciais no ledger (CredDefs) e pode inclusive registrar DIDs comuns no ledger (sem privilégio de escrita, exceto para ATTRIBs).

As funções de criação de DIDs locais e do registro de DIDs no ledger parecem estar funcionando corretamente. As funções de importação e exportação de DIDs estão funcionando corretamente e criando um arquivo JSON que pode ser importado/exportado facilmente.

Exemplo de arquivo JSON de exportação de DIDs:

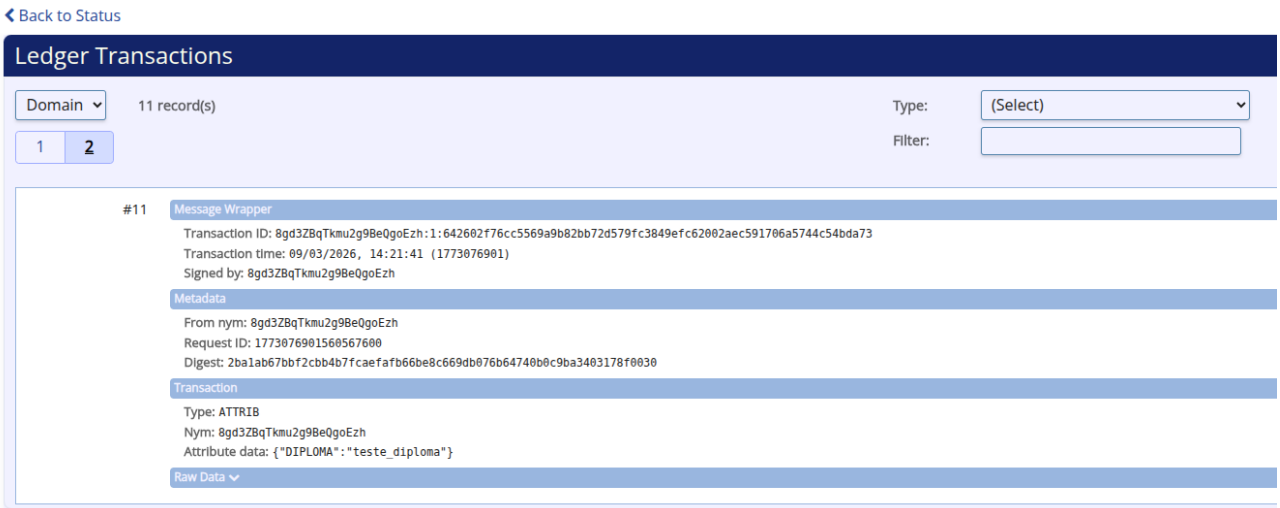

```
{
 "format": "ssi-dids-export-v1",
 "createdAt": 1773145376022,
 "count": 2,
 "dids": [
   {
    "type": "own",
    "alias": "Meu DID",
    "did": "65QNjTHeM9iPjMzYY3MrU8",
    "verkey": "3mTfFrSzBFNvD9jT5TG9eRqah3X1yazc1HoQFZ34KmbS"
   },
   {
    "type": "own",
    "alias": "",
    "did": "V4SGRU86Z58d6TV7PBUe6f",
    "verkey": "GJ1SzoWzavQYfNL9XkaJdrQejfztN4XqdsiV4ct3LXKL"
   }
 ]
}
```

4. Escrever ATTRIBs

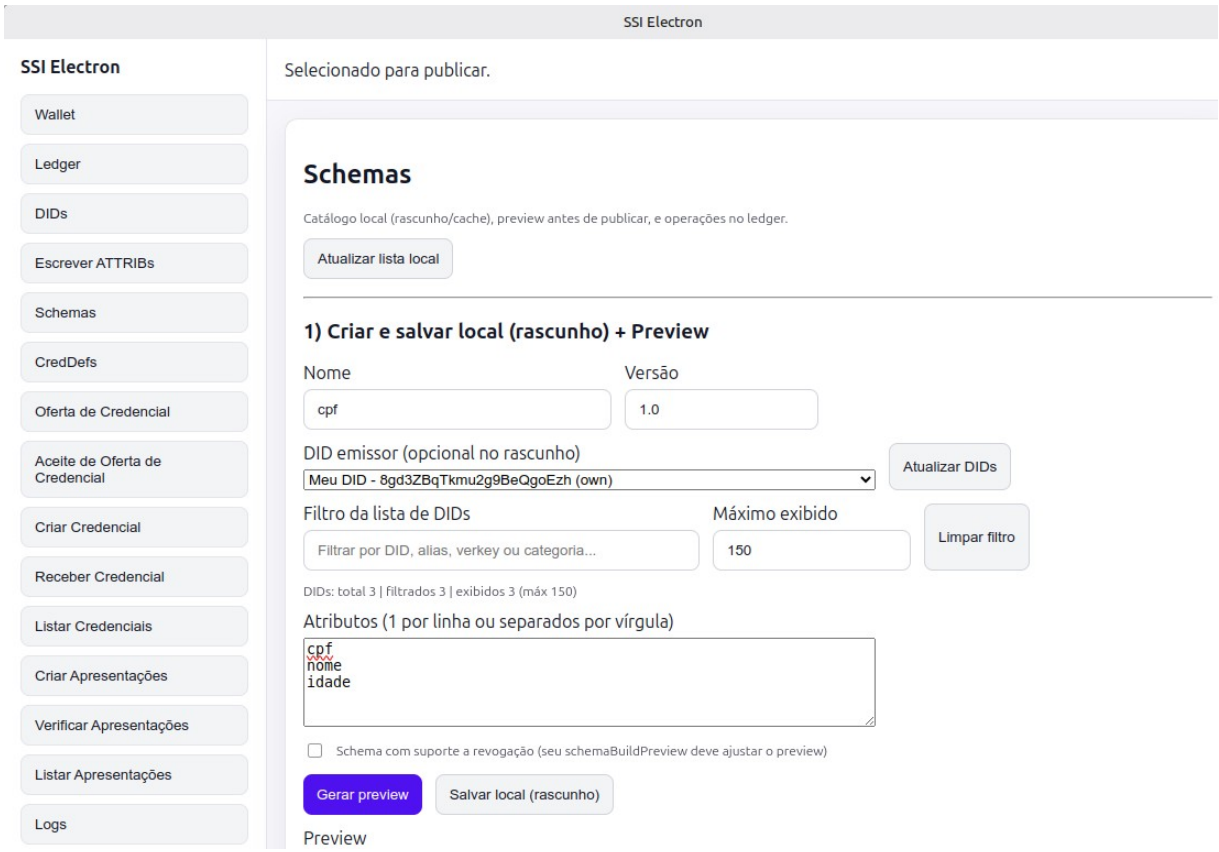


Esta função permite escrever um ATTRIB no ledger. Para escrever um ATTRIB é necessário que o DID tenha um registro no ledger (mas pode ser DID comum, não precisa ser ENDORSER).

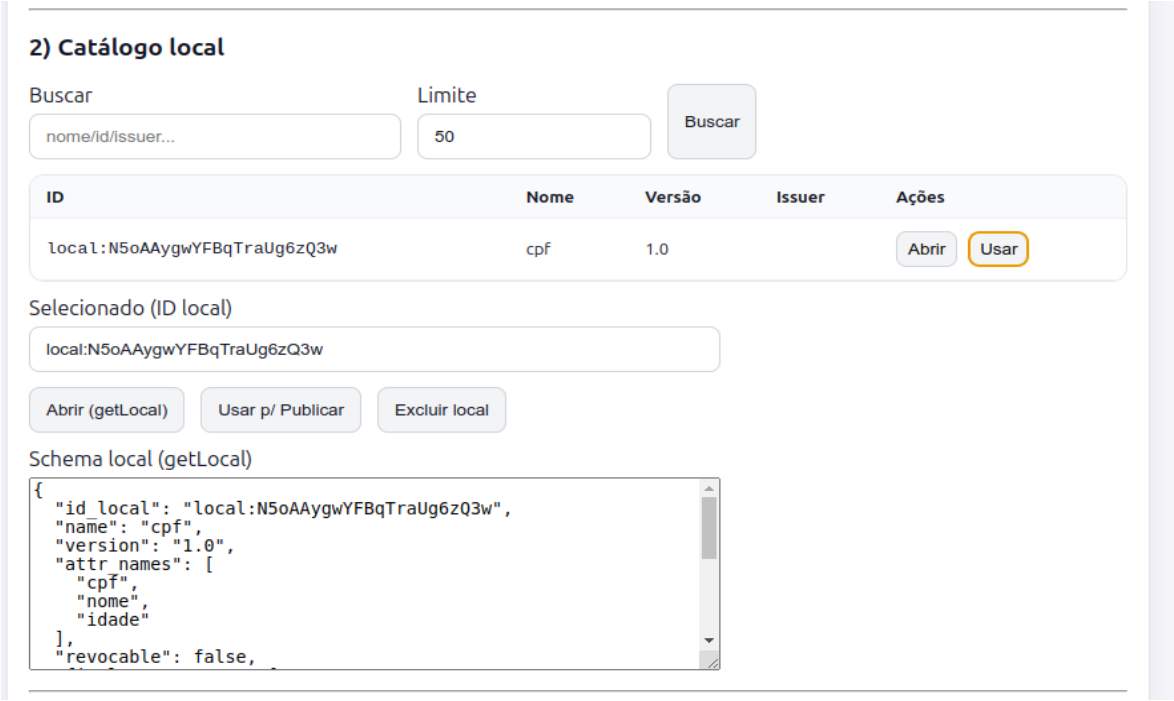
Também é possível ler um ATTRIB no ledger e verificar a existência de uma chave para um ATTRIB (verificar se o ATTRIB existe).



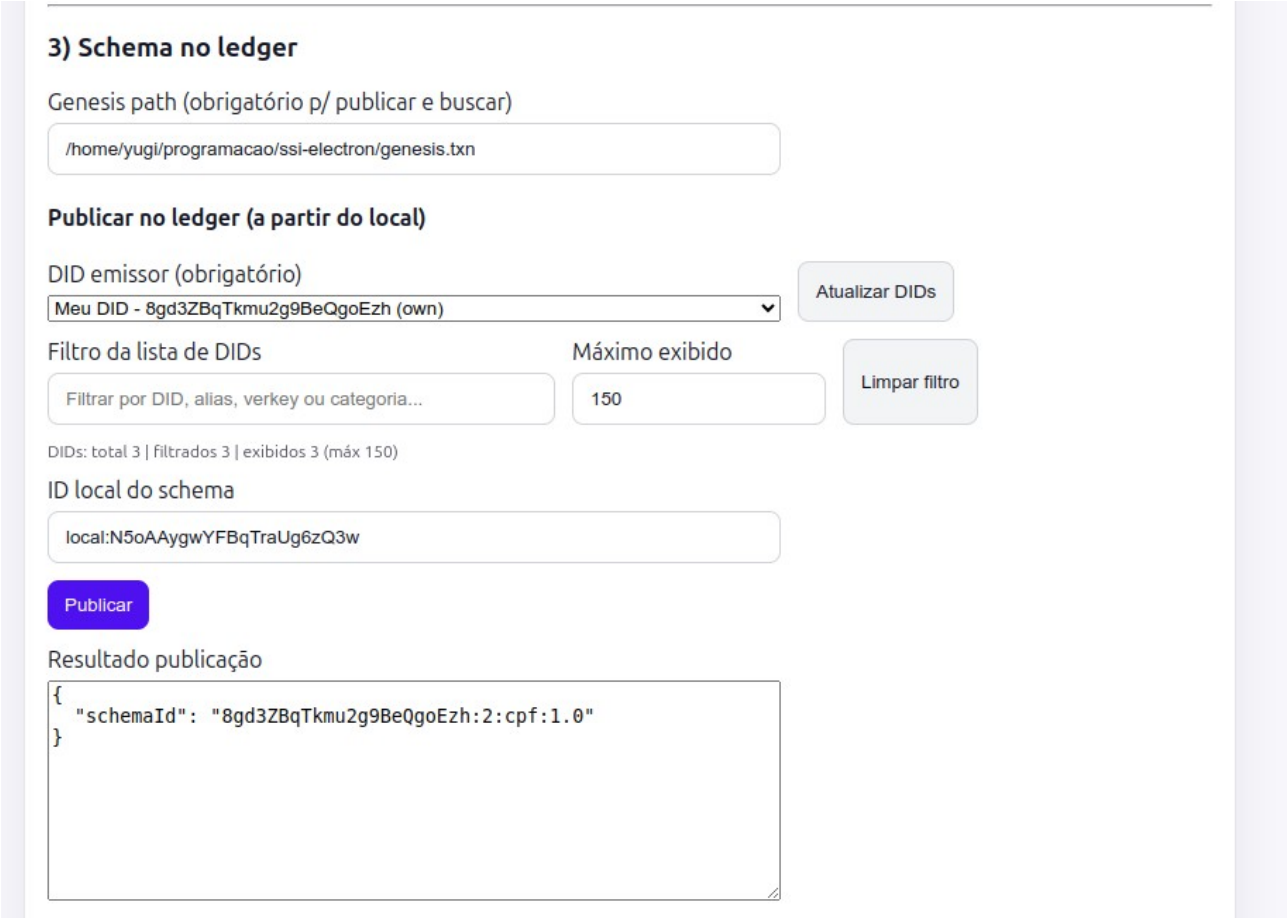
5. Escrever Schemas



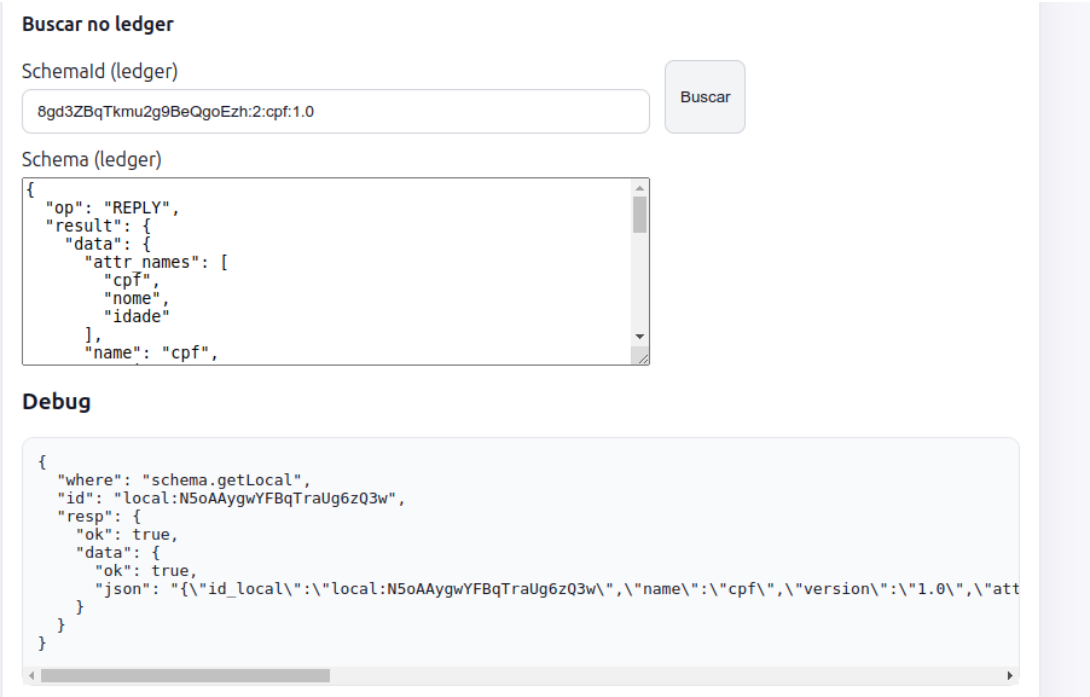
Esta tela permite que sejam criados Schemas para posterior registro no ledger. O Schema é a base para um modelo de credencial e define os dados que podem ser inseridos. Clique em “Abrir” e “Usar” para poder registrar um Schema local no ledger. É necessário finalizar clicando no botão “Publicar”.



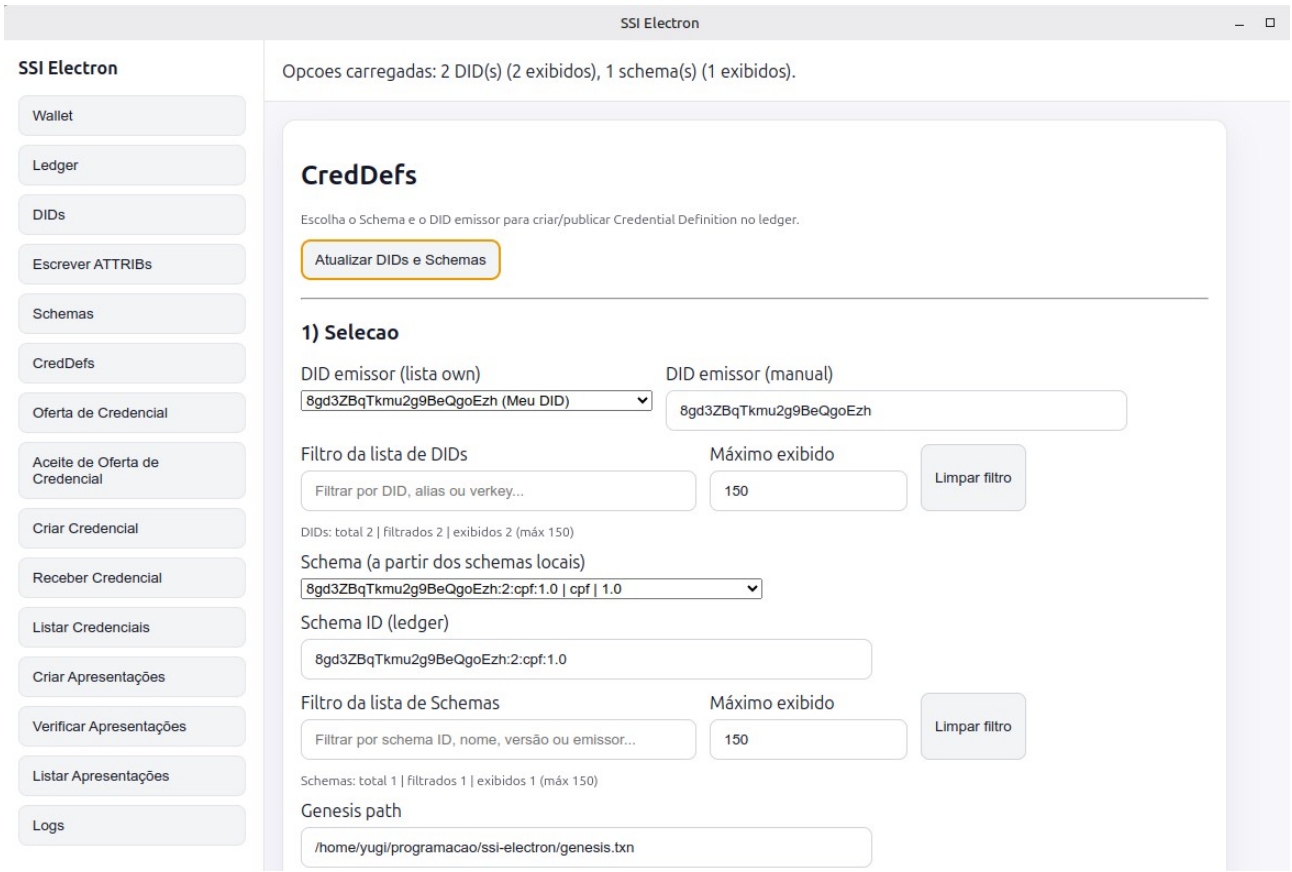
O sistema registra um catálogo local de schemas que pode ser usado para criar os esquemas que serão registrados no ledger.



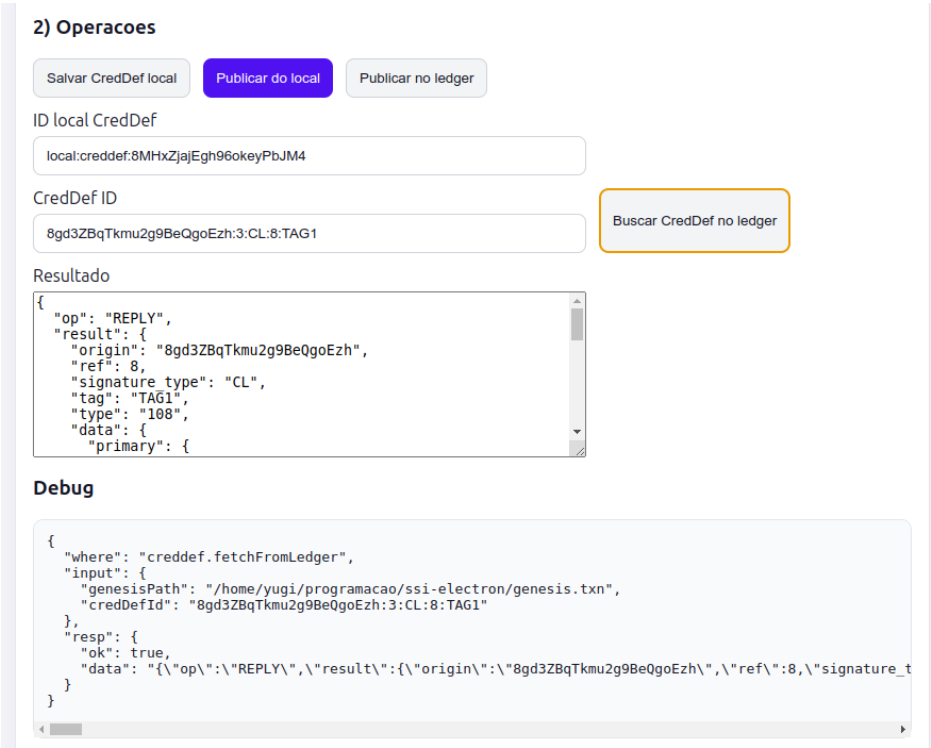
É possível também verificar se um determinado schema está no ledger:



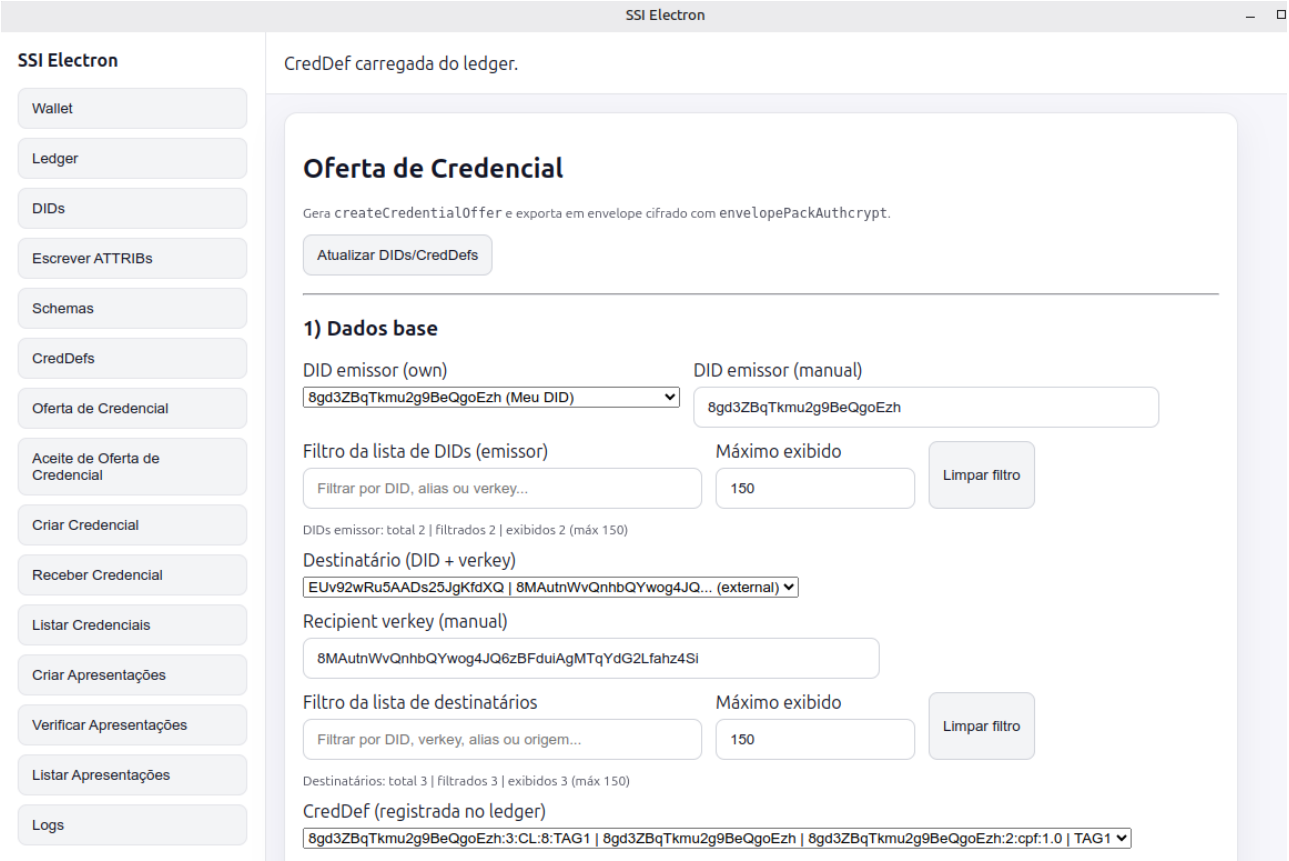
6. Escrever CredDefs (modelos de credenciais)



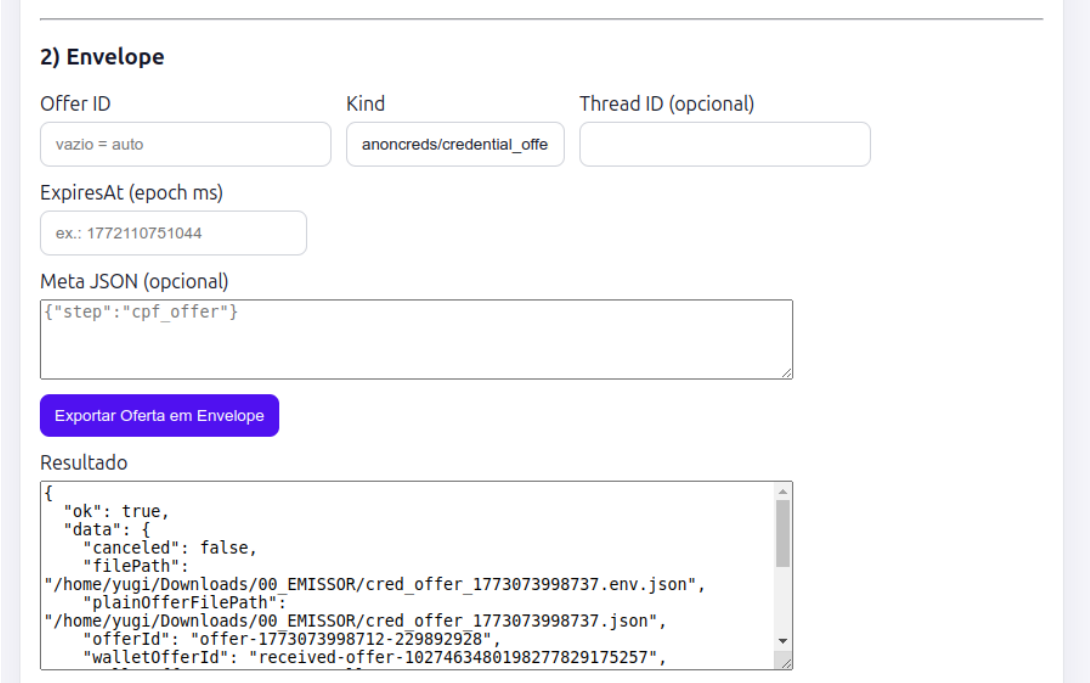
Para gerar um modelo de credencial (CredDef) é necessário usar um Schema. Aqui usamos um DID que vai assinar a CredDef para que ela possa ser registrada no ledger. Também é possível verificar se a CredDef existe no ledger.



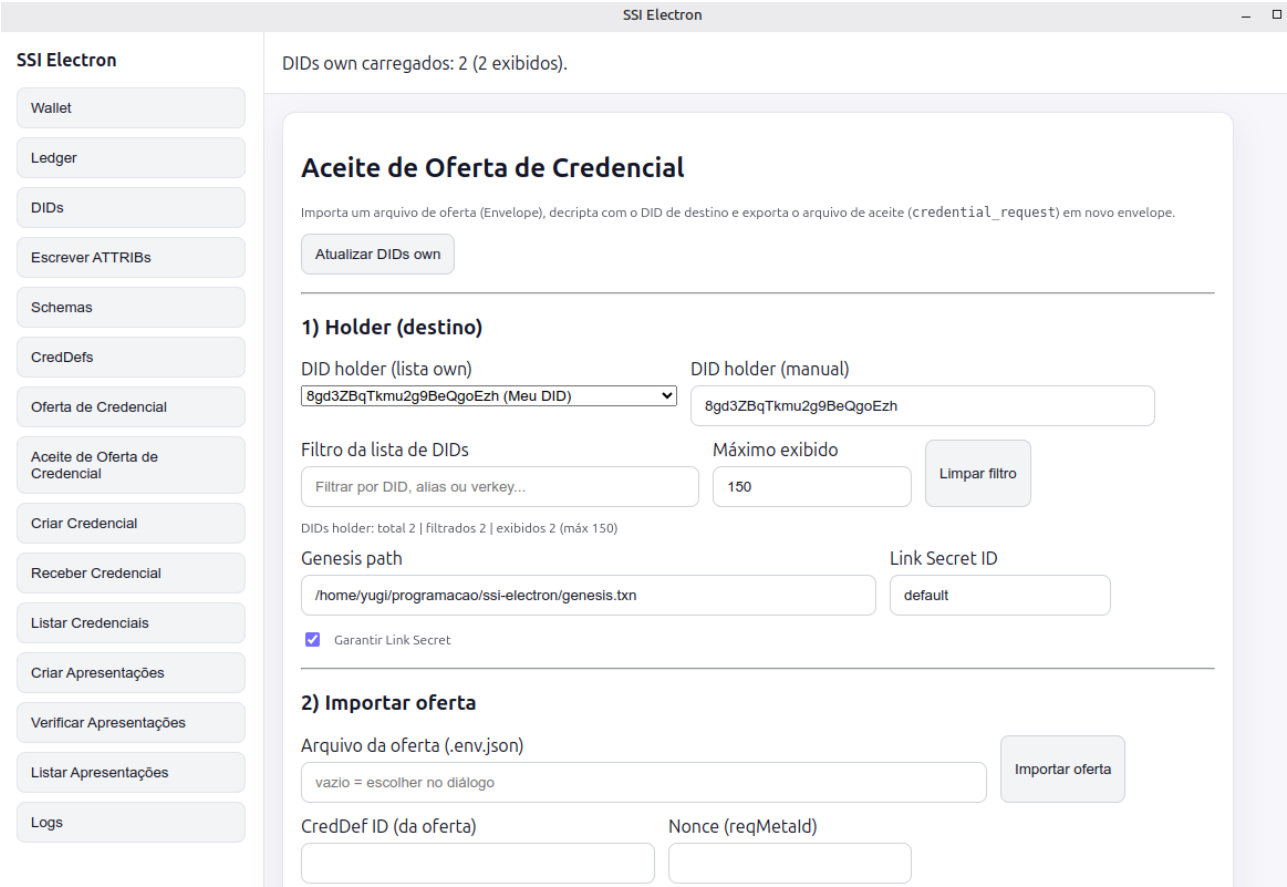
7. Oferta de Credencial



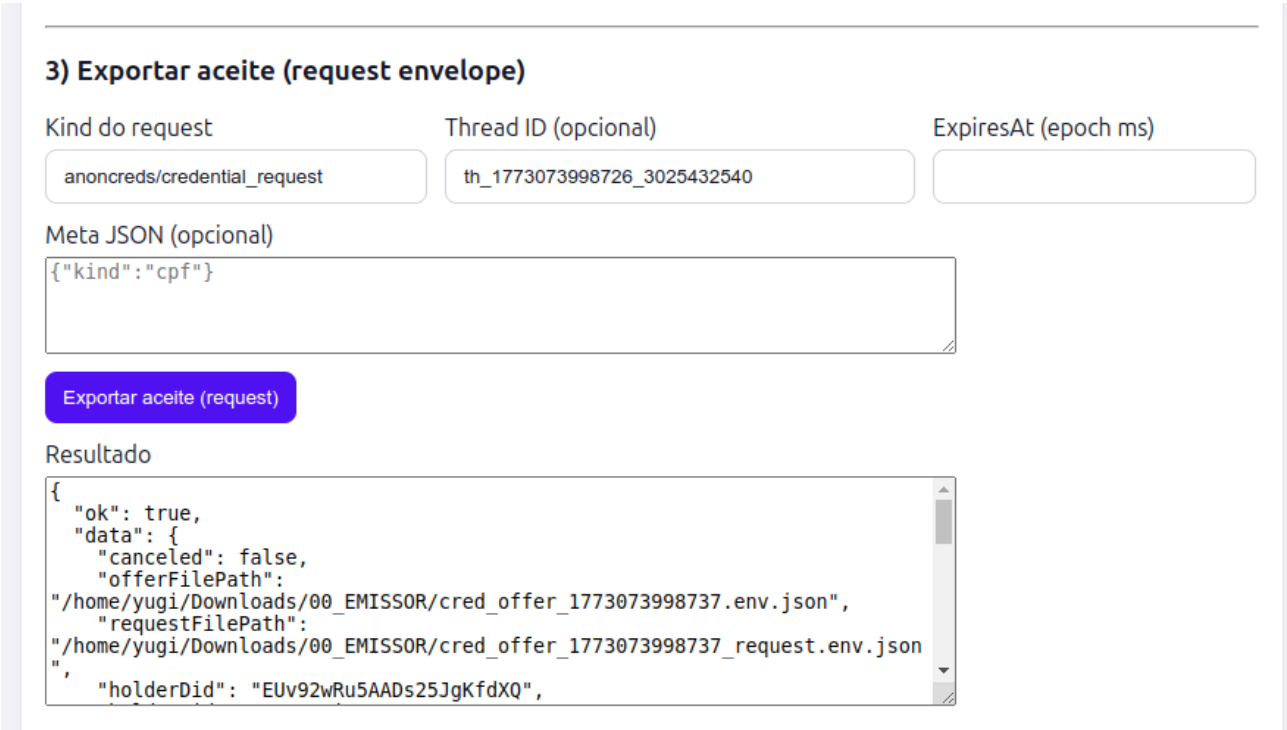
Aqui podemos oferecer uma credencial para um terceiro selecionando o Emissor, o Holder (destinatário) e o modelo de credencial que será emitida. Um envelope cifrado (arquivo JSON) é usado para fazer a comunicação entre o Emissor e o Holder.



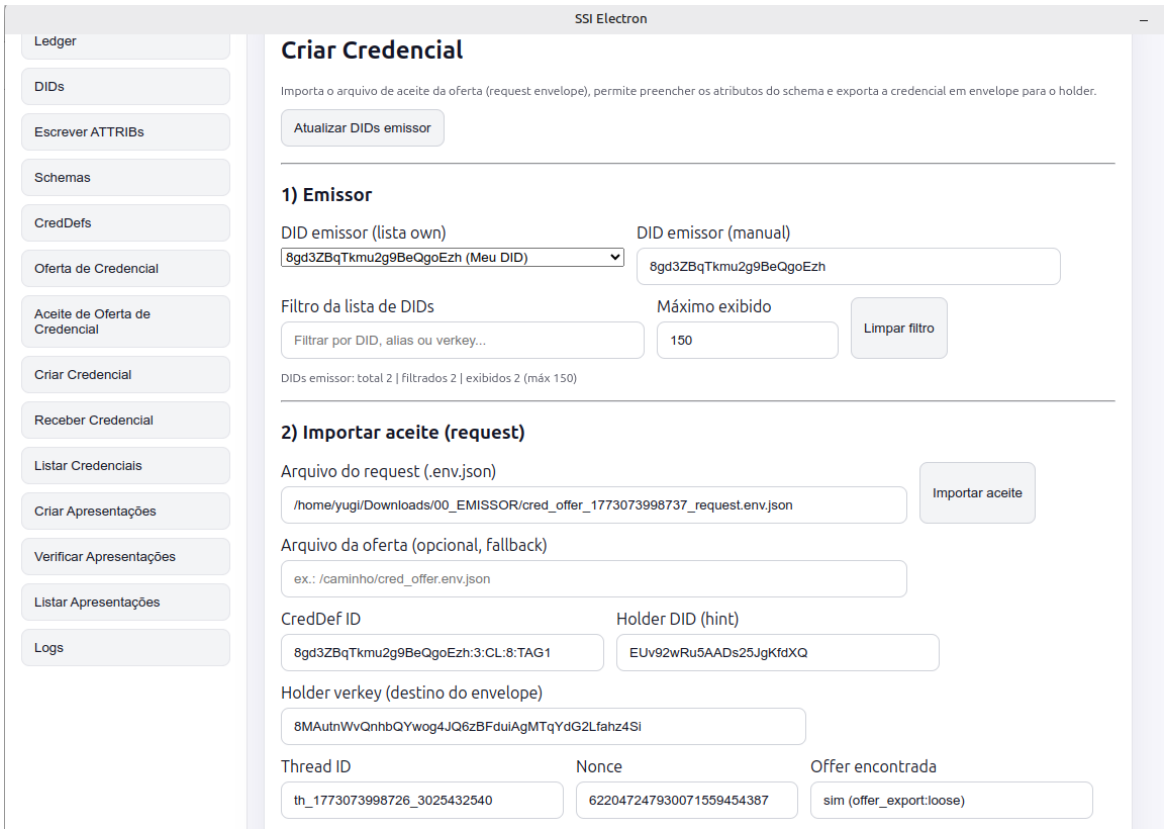
8. Aceite de Oferta de Credencial



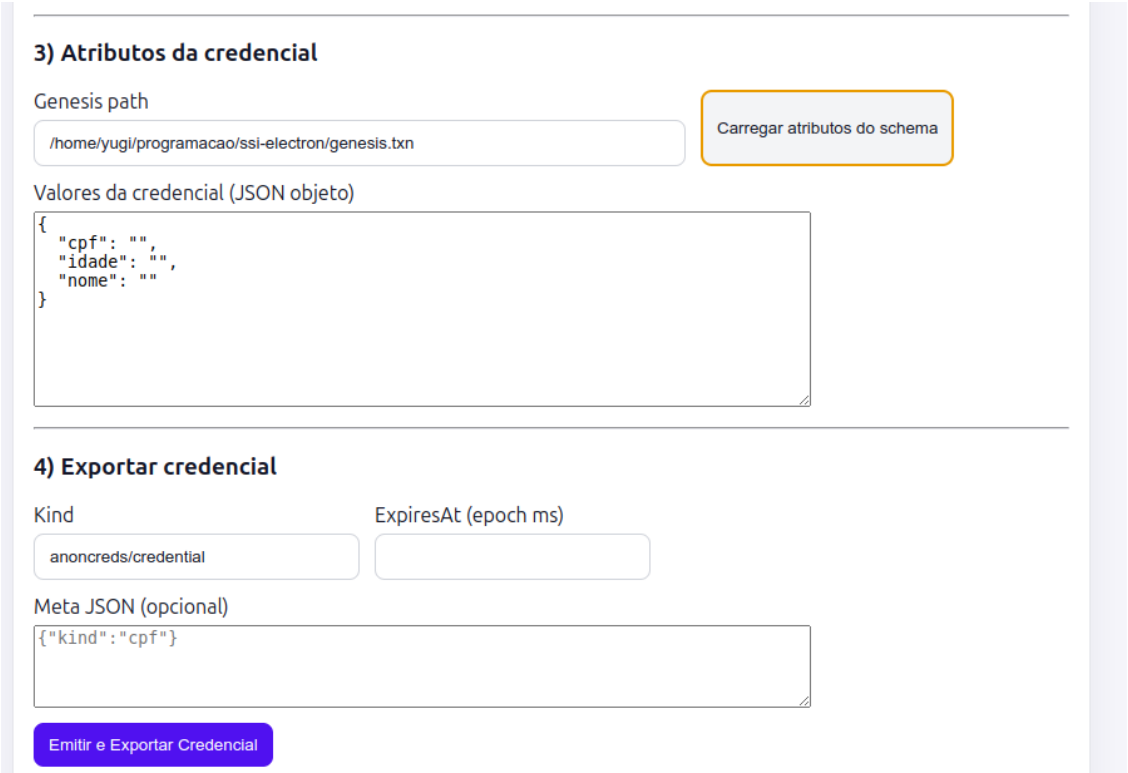
Esta função é usada pelo Holder para importar uma “oferta de credencial” e gerar o aceite da oferta de credencial (que permite ao Emissor gerar uma credencial para ele).



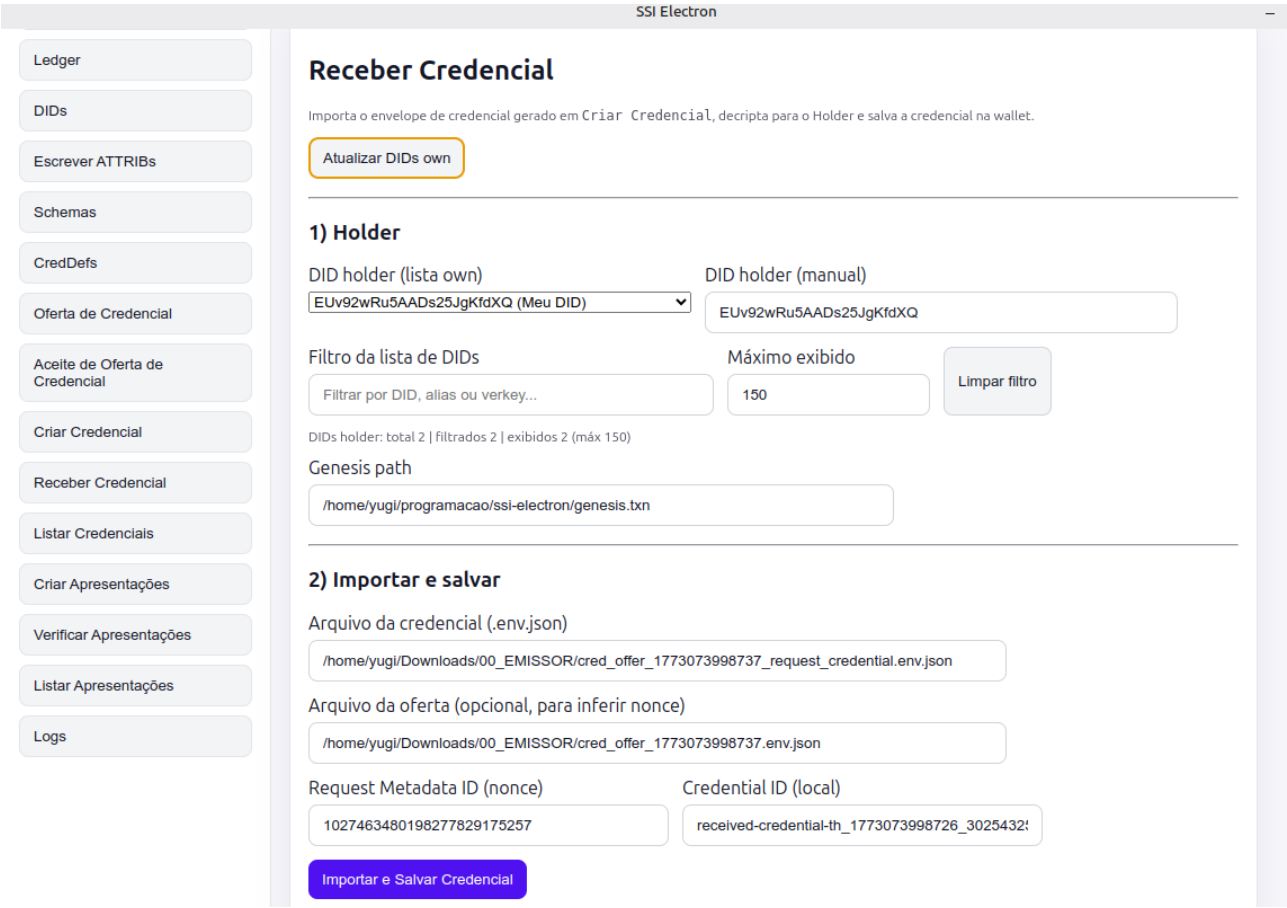
9. Criar credencial



Nesta tela é possível gerar uma credencial a partir do “aceite da credencial”. A credencial é exportada em um arquivo cifrado que só o destinatário correto pode abrir.

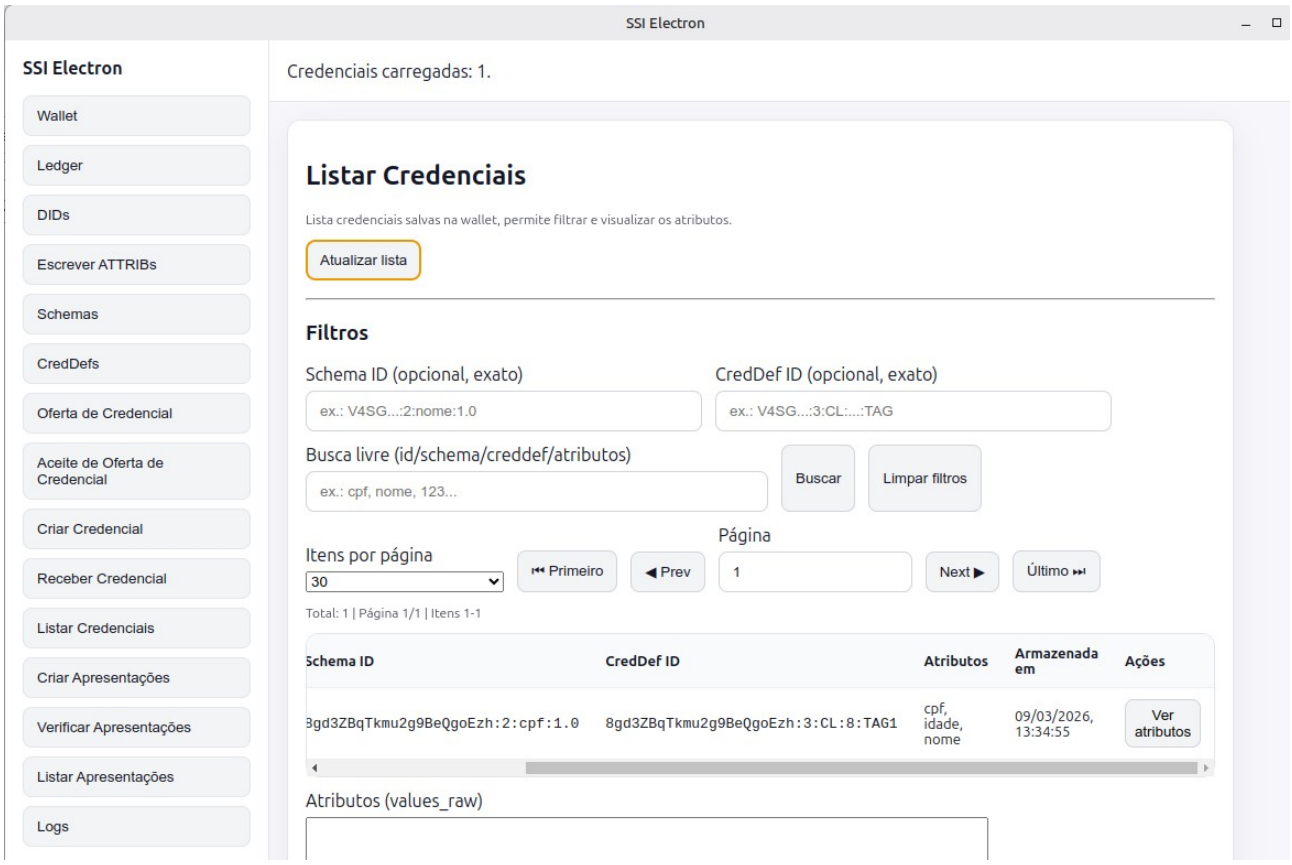


10. Receber Credencial

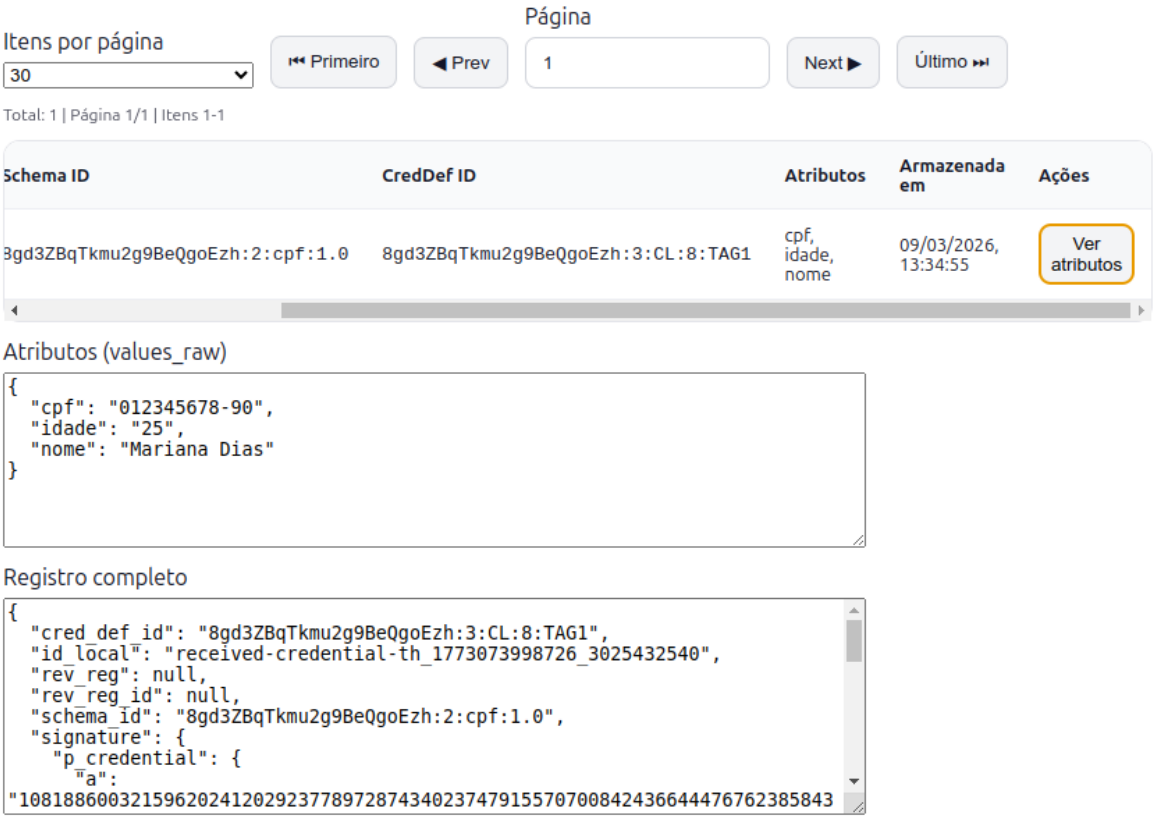


Nesta opção o Holder recebe o arquivo JSON cifrado que contém a credencial. A credencial é automaticamente salva em sua carteira. Basta clicar em “Importar e Salvar Credencial”.

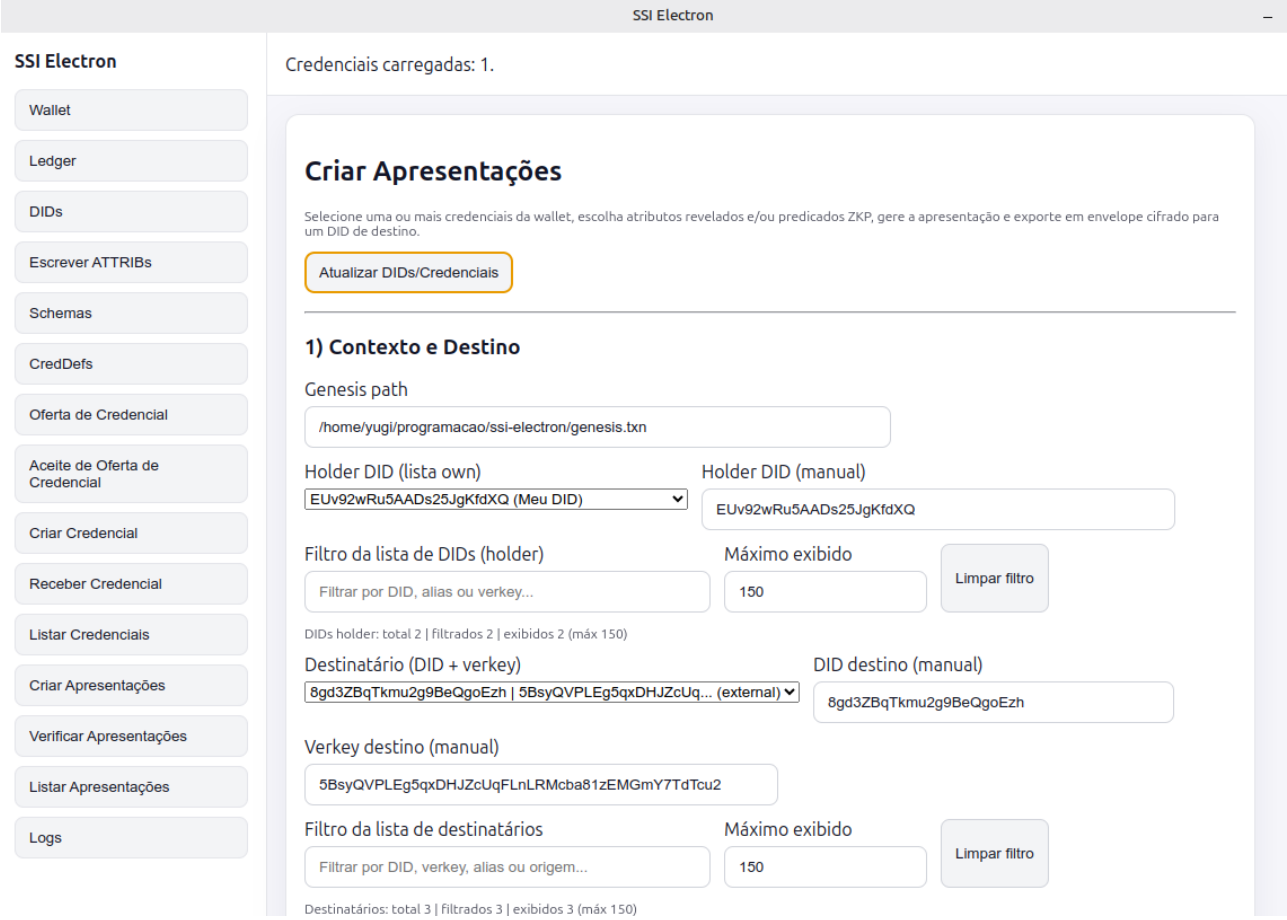
11. Listar Credencial



Quando o Holder recebe uma credencial ela é automaticamente salva em sua carteira e pode ser usada posteriormente para criar apresentações.



12. Criar Apresentações



A grande vantagem de poder criar apresentações é a possibilidade de selecionar atributos de uma ou mais credenciais e empacotar todas as informações em um único documento.
Isto permite selecionar atributos de credenciais diversas (inclusive emitidas por Emissores diferentes).
Outra característica da apresentação é o fato de poder usar ZKP para provar determinados atributos numéricos sem revelar o seu conteúdo.

A apresentação é exportada em formato JSON criptografado.

2) Credenciais disponíveis

Schema ID (filtro exato opcional)

ex.: V4SG...:2:nome:1.0

CredDef ID (filtro exato opcional)

ex.: V4SG...:3:CL:...:TAG

Busca livre

id, schema, creddef, atributo...

Buscar | Limpar

Itens por página: 30

Primeiro | Prev | Página 1 | Next | Último

Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1

Usar	ID local	Schema ID	CredDef ID
☑	received-credential-th_1773073998726_3025432540	8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh:2:cpf:1.0	8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh:3:CL:8:TA

1 credenciais selecionadas | 3 atributo(s) configurado(s) em 1 credencial(is) | editando: received-credential-th_1773073998726_3025432540.

3) Configurar atributos das credenciais selecionadas

Marcar todos como revelado | Limpar seleção de atributos

Credencial	Atributo	Valor atual	Modo	Operador ZKP	Valor ZKP (inteiro)	Info
received-credential-th_17730... *	cpf	012345678-90	Revelado	>=		não numérico (apenas revelado)
received-credential-th_17730... *	idade	25	ZKP	>=	18	numérico (ZKP habilitado)
received-credential-th_17730... *	nome	Mariana Dias	Revelado	>=		não numérico (apenas revelado)

4) Gerar e exportar

Gerar apresentação e exportar envelope

Resultado


```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "canceled": false,
    "filePath":
"/home/yugi/Downloads/00_HOLDER/presentation_1773074187045.env.json",
    "holderDid": "EUv92wRu5AADs25JgKfdXQ",
    "recipientDid": "8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh",
    "recipientVerkey": "5BsyQVPLEg5qxDHJZcUqFLnLRMcba81zEMGmY7TdTcu2",
    "recipientVerkeySource": "input",
```


Para gerar a apresentação basta clicar em “Gerar apresentação e exportar envelope”. Note que uma apresentação que foi criada com um determinado DID como destinatário não pode ser aberta com outro DID. Isto ocorre porque criptografamos o envelope com a Verkey do DID destinatário.

13. Verificar Apresentações

Apresentação verificada com sucesso.

Verificar Apresentações

Importa o envelope gerado em `Criar Apresentações`, decripta, verifica a prova e exibe atributos revelados e provas ZKP.

Atualizar DIDs own

1) Verificador e arquivos

Genesis path

/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

DID verificador (lista own)

8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh (Meu DID)

DID verificador (manual)

8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh

Filtro da lista de DIDs

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs verificador: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

É possível verificar apresentações e importar direto para a carteira:

Importar e Verificar | Verificar | Salvar Apresentação

ID local da apresentação (opcional)

pres-received-th_1773074187043_440813425

2) Resultado da verificação

Verificada: Sim

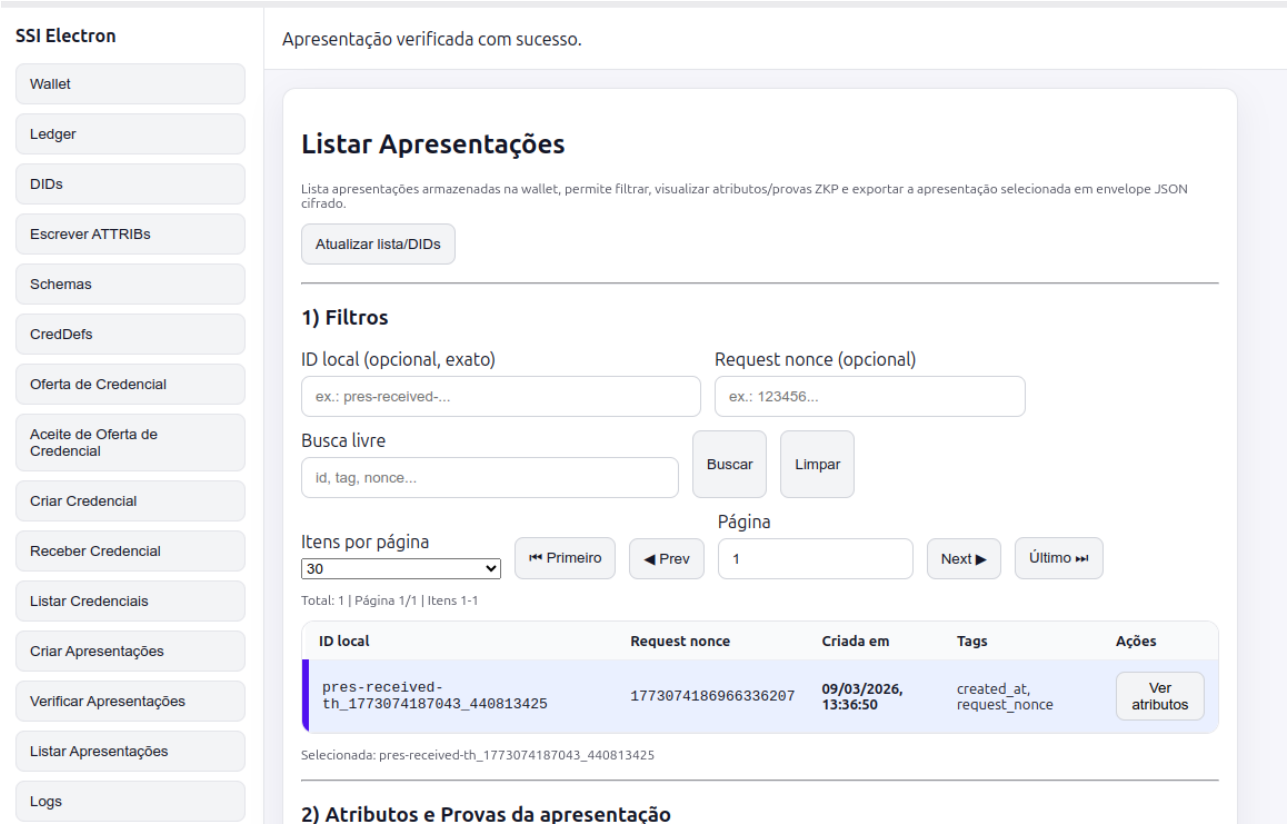
Kind: ssi/proof/presentation

Thread ID: th_1773074187043_440813425

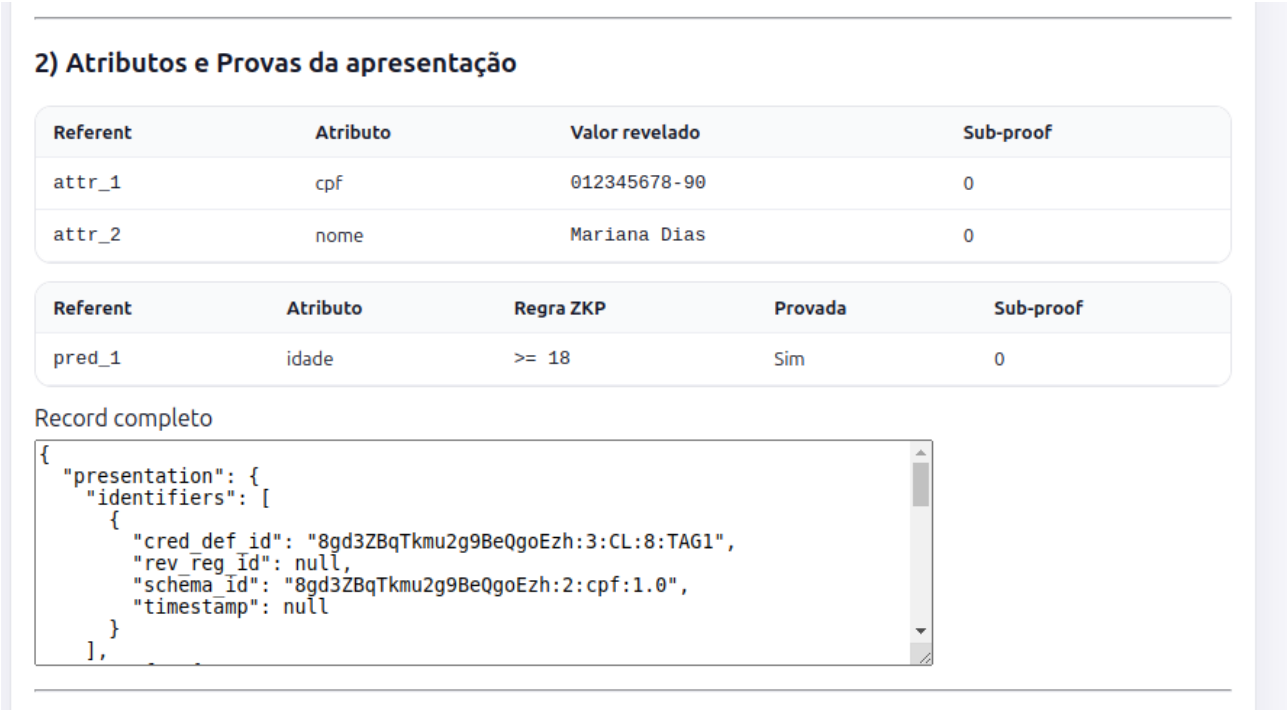
Referent	Atributo	Valor revelado	Sub-proof
attr_2	nome	Mariana Dias	0
attr_1	cpf	012345678-90	0

Referent	Atributo	Regra ZKP	Provada	Sub-proof
pred_1	idade	>= 18	Sim	0

14. Listar Apresentações



As apresentações são listadas e podem ser consultadas a qualquer tempo.



Além disto é possível exportar uma apresentação para um outro DID qualquer.

3) Exportar apresentação selecionada

DID emissor (own)

8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh (Meu DID)

DID emissor (manual)

8gd3ZBqTkmu2g9BeQgoEzh

Filtro da lista de DIDs (emissor)

Filtrar por DID, alias ou verkey...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Destinatário (DID + verkey)

EUv92wRu5AADs25JgKfdXQ | 8MAutnWvQnhbQYwog4JQ... (external)

DID destino (manual)

EUv92wRu5AADs25JgKfdXQ

Verkey destino (manual)

8MAutnWvQnhbQYwog4JQ6zBFduiAgMTqYdG2Lfahz4Si

Filtro da lista de destinatários

Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...

Máximo exibido

150

Limpar filtro

Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)

Kind

ssi/proof/presentation

Thread ID (opcional)

th_1773074187043_440813425

ExpiresAt (epoch ms)

opcional

Meta JSON (opcional)

```
{"flow":"presentation_list_export"}
```

Exportar envelope da apresentação selecionada